

閲覧いただきありがとうございます。

ノードベースのビジュアルエディターを自作

ゲームの核となる、ノードをつないでAIを組み立てるビジュアルエディターを、既存のノードエディター用ライブラリを使わずに自作しました。描画にはDear ImGuiの描画機能のみを利用し、ノードの配置・移動、ピンの接続、キャンバスの移動・拡大縮小といった操作の仕組みはすべて自分で実装しています。

工夫した点

- ピン同士の接続時に、入力と出力の組み合わせか、同じノード同士ではないか、データの型（制御・整数・小数・真偽値・列挙型・スキルなど）が一致しているかを判定し、誤った接続ができないようにしました。
- 接続線は3次ベジェ曲線で描画し、ピン間の距離に応じて制御点の長さを調整することで、ノードが近い場合も遠い場合も自然なカーブになるようにしました。制御の流れとデータの受け渡しで線の色を分けています。
- マウスホイールでの拡大縮小は、マウスカーソルの位置を基準に行います。拡大前後でカーソル下のキャンバス座標が変わらないようにカメラ位置を補正しており、見たい場所に向かって拡大できます。
- スクリーン座標とキャンバス座標を相互に変換する仕組みを用意し、拡大縮小やスクロールをしても、ノードやピンのクリック判定がずれないようにしました。
- ノードを削除したときは、そのノードにつながっていた接続と、接続先のピンが持つ参照もまとめて削除し、存在しないノードへの参照が残らないようにしました。
- 画面下のパレットではノードをカテゴリ別のタブで整理し、ドラッグ中は配置後の見た目を半透明のプレビューで表示します。

該当ファイル

NodeGraph.cpp（ノード・ピン・接続の管理と入力処理）／Palette.cpp（ノードパレット）／CDrawUtil.cpp（ベジェ曲線などの描画）／NodeEditor.cpp（エディター全体の制御）

グラフからビヘイビアツリーへの変換

エディターで組み立てたノードのグラフを、実際にキャラクターを動かすビヘイビアツリーへ変換する仕組みを実装しました。グラフはノードと接続の一覧というデータにすぎないため、これを解析して、実行可能な木構造へ組み立て直しています。

工夫した点

- 「開始」ノードを探し、そこから接続をたどって到達できるノードだけを生成します。つながっていないノードが置かれていても、実行時の動作に影響しないようにしました。
- 開始ノードがない場合や複数ある場合はエラーとして扱い、不正なグラフのまま実行されないようにしています。
- ノードを役割ごとに分類して組み立て方を変えています。シーケンスやセレクトは出力ピンの先を子ノードとして並べ、アクションは次に実行するノードとしてつなぎ、条件ノードは「真」と「偽」の分岐先をそれぞれ設定します。
- 移動や攻撃のように数フレームかけて完了する行動に対応するため、各ノードは「成功」「失敗」に加えて「実行中」の状態を返します。実行中の間はその行動を継続し、完了してから次の処理へ進みます。
- ノードの数値パラメータは外部のCSVファイルから読み込んで上書きする仕組みにし、プログラムを再ビルドせずにゲームバランスを調整できるようにしました。

該当ファイル

BehaviorTree_Runner.cpp（グラフの解析とツリーの構築）／BehaviorTree_Nodes.cpp（シーケンス・セレクトなどの実行処理）／BehaviorTree_Actions.cpp（移動・攻撃などの行動）／NodeValueRegistry.cpp（CSVによる数値管理）

JSONによるグラフの保存と読み込み

エディターで組み立てたグラフを、JSON形式のファイルに保存・読み込みできるようにしました。JSONの読み書きにはnlohmann/jsonライブラリを利用し、グラフを構成するデータ構造ごとに変換処理を用意しています。

工夫した点

- 座標・ピン・接続・ノード・グラフ全体と、データ構造ごとにJSONとの変換関数を定義しました。グラフ全体を1行で変換できるようにし、保存と読み込みの処理を簡潔にしています。
- ピンの種類などの列挙型は文字列に変換して保存しているため、保存したファイルを人が読んで内容を確認しやすくなっています。
- 次に割り当てるノードや接続の番号も保存し、読み込み後に新しくノードを追加しても番号が重複しないようにしました。
- 読み込み後は、ノードの設定項目の定義を最新のノード定義から復元し、ピンの検索表や値の受け渡しも再構築します。ノードの仕様を変更した後でも、古い保存データを正しく扱えるようにしています。
- ファイルが壊れている場合などは例外を捕まえてエラーとして扱い、ゲームが強制終了しないようにしました。
- エディターを閉じるときやステージへ進むときに自動で保存し、ステージ側でも同じファイルを読み込むことで、エディターで組んだAIがそのままステージで動くようにしています。

該当ファイル

Serializer.cpp（JSONへの変換と保存・読み込み）／NodeGraph.cpp（読み込み後の復元処理）／EditorScene.cpp（自動保存）

閲覧いただきありがとうございました。